

# Chapitre 10

Séries temporelles — approfondissements

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Dépendance faible d'un AR(1)

Un processus  $AR(1)$  vérifie  $y_t = \rho_1 y_{t-1} + e_t$  avec  $\rho_1 = 0,7$ .

- (a) Ce processus est-il stationnaire et faiblement dépendant? Justifier à partir de la condition de stabilité  $|\rho_1| < 1$ .
- (b) Calculer  $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \rho_1^h$  pour  $h = 1, h = 5$  et  $h = 10$ .
- (c) Le cours donne, pour  $\rho_1 = 0,9$ , une corrélation à 10 périodes d'environ 0,35. La dépendance décroît-elle plus vite ou plus lentement ici, avec  $\rho_1 = 0,7$ ?
- (d) Que se passerait-il, qualitativement, si  $\rho_1 = 1$  au lieu de 0,7?

### Exercice 2 — Tester l'hypothèse des marchés efficients

Sur un indice boursier, on estime  $\text{return}_t = \beta_0 + \rho_1 \text{return}_{t-1} + u_t$  avec  $n = 500$ ,  $\hat{\rho}_1 = 0,085$  et un écart-type de 0,045.

- (a) Calculer la statistique  $t$  pour  $H_0 : \rho_1 = 0$ .
- (b) Au seuil de 5 % (valeur critique  $t \approx 1,96$ ), rejette-t-on l'hypothèse d'efficiency du marché?
- (c) Comparer ce résultat à l'exemple du cours (NYSE 1976–1989 :  $\hat{\rho}_1 = 0,059$ ,  $t = 1,55$ ).
- (d) Un  $\hat{\rho}_1$  statistiquement significatif mais numériquement proche de zéro (par exemple 0,085) a-t-il nécessairement une importance économique pour un investisseur?

### Exercice 3 — Marche aléatoire : une décroissance très lente

Pour une marche aléatoire ( $\rho_1 = 1$ ),  $\text{Corr}(y_t, y_{t+h}) = \sqrt{t/(t+h)}$ .

- (a) Calculer cette corrélation pour  $t = 100, h = 10$ .
- (b) Calculer cette corrélation pour  $t = 100, h = 100$ .
- (c) Comparer aux valeurs d'un  $AR(1)$  stable avec  $\rho_1 = 0,9$  pour les mêmes  $h$  ( $\text{Corr} = 0,9^h$ ).
- (d) Qu'illustre cette comparaison quant à la définition d'une série « fortement persistante »?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitre 9)

### Exercice 4 — La régression fallacieuse, deux éclairages complémentaires

Le chapitre 9 avait montré, sur l'exemple investissement immobilier / prix immobiliers, qu'une régression brute donnait une élasticité de 1,24 (très significative), qui s'effondrait à  $-0,38$  (non significative) une fois une tendance temporelle  $t$  ajoutée — expliqué alors comme un biais de variable omise (chapitre 2).

- (a) Selon le chapitre 10, si l'investissement et les prix immobiliers étaient plutôt des processus  $I(1)$  (racine unitaire) que de simples séries tendanciennes déterministes, pourquoi une régression brute entre eux tendrait-elle, de façon générique, à produire un  $R^2$  élevé et un  $t$  « significatif » même en l'absence de tout lien économique réel?
- (b) Le chapitre 9 recommandait d'ajouter une tendance temporelle  $t$  pour neutraliser ce risque. Quelle solution alternative propose le chapitre 10, spécifiquement adaptée à des séries  $I(1)$ ?
- (c) Ces deux remèdes — ajouter une tendance déterministe, ou différencier la série — s'attaquent-ils exactement au même type de non-stationnarité?
- (d) Pourquoi est-il important, en pratique, de savoir si une série macroéconomique est plutôt *trend-stationnaire* ou plutôt  $I(1)$  avant de choisir entre ces deux remèdes?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Le PIB est-il trend-stationnaire ou $I(1)$ ?

Au chapitre 9, la régression  $\log(PIB_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$  donnait  $\hat{\beta}_1 = 0,032$ , interprété comme un taux de croissance moyen de 3,2 % par an — une lecture qui suppose implicitement que le PIB est *trend-stationnaire* (les écarts à la tendance sont faiblement dépendants).

- (a) Le chapitre 10 indique que « beaucoup de séries macroéconomiques en niveau (PIB, prix, indices boursiers) se comportent comme des  $I(1)$  ». Si c'était le cas du PIB étudié, l'interprétation de  $\hat{\beta}_1$  comme un taux de croissance stable serait-elle encore fiable au sens strict ?
- (b) Quelle transformation de la série permettrait de travailler en toute sécurité, que le PIB soit trend-stationnaire ou  $I(1)$  avec dérive ?
- (c) Un taux de croissance annuel  $g_t = \log(PIB_t) - \log(PIB_{t-1})$  est-il, intuitivement, plus proche d'un processus faiblement dépendant que le niveau  $\log(PIB_t)$  lui-même ?
- (d) Que recommande le cours de faire « dans le doute », avant de mener une régression en séries temporelles sur des niveaux macroéconomiques ?

#### Exercice 6 — Un taux de change ressemble-t-il à une marche aléatoire ?

Sur un taux de change quotidien  $e_t$ , on estime  $e_t = \beta_0 + \rho_1 e_{t-1} + u_t$  et l'on obtient  $\hat{\rho}_1 = 0,995$ , avec un  $t$  extrêmement élevé (très supérieur à 1,96) pour  $H_0 : \rho_1 = 0$ .

- (a) Un  $t$  énorme pour  $H_0 : \rho_1 = 0$  signifie-t-il ici que le modèle est bien spécifié et l'inférence usuelle fiable ?
- (b) Une valeur de  $\hat{\rho}_1$  aussi proche de 1 est-elle plutôt le signe d'une dépendance faible bien estimée, ou celui d'une possible racine unitaire ?
- (c) Quel test, annoncé pour un chapitre ultérieur du cours, permettrait de trancher formellement entre  $\rho_1 < 1$  (dépendance faible) et  $\rho_1 = 1$  (marche aléatoire) ?
- (d) Si  $e_t$  est bien  $I(1)$ , quelle transformation de la série faudrait-il utiliser pour appliquer en toute sécurité l'inférence usuelle des MCO ?